



LN_Education

CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Chimie — Session 2007

Exercice 1

Équation-bilan de la réaction :



Rôle de l'acide éthanoïque : catalyseur.

On peut laver l'acétanilide à l'eau froide car sa solubilité y est faible.

Quantité de matière des réactifs :

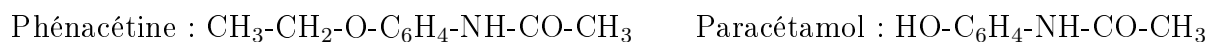
$$\text{aniline : } n_{An} = \frac{m_1}{M} = 0,22 \text{ mol} \quad \text{anhydride éthanoïque : } n_{Anc} = 0,21 \text{ mol}$$

Le réactif limitant est l'anhydride éthanoïque.

Masse d'acétanilide obtenue (rendement 85%) :

$$m = 0,85 \times 0,21 \times 135 = 24 \text{ g}$$

Formules semi-développées :



Exercice 2

Mode opératoire de la préparation de S_1 (permanganate) :

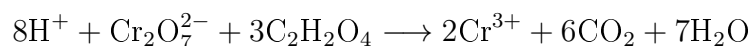
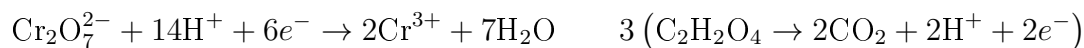
- i) Volume V_0 à prélever : $C_0V_0 = C_1V_1 \Rightarrow V_0 = \frac{C_1V_1}{C_0} \Rightarrow V_0 = 100 \text{ mL}$;
- ii) introduire le volume $V_0 = 100 \text{ mL}$ dans une fiole jaugée de capacité $V_1 = 500 \text{ mL}$;
- iii) compléter avec de l'eau distillée.

Masse d'acide oxalique : $m = C_2V_2M \Rightarrow m = 756 \text{ mg}$.

Préparation de la solution S_2 :

- i) peser, à la balance électronique, une masse de soluté $m = 756 \text{ mg}$;
- ii) introduire cette masse dans une fiole jaugée de volume $V = 100 \text{ mL}$;
- iii) avec de l'eau distillée, dissoudre puis compléter à 100 mL .

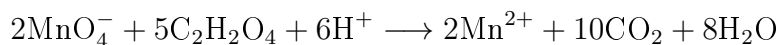
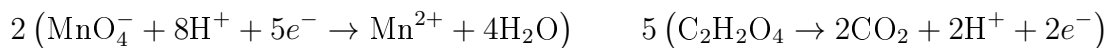
Équation-bilan de la réaction (couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) :



Vitesse de formation des ions Cr^{3+} : $v = \frac{d[\text{Cr}^{3+}]}{dt}$. Détermination graphique : $v(t = 0) = 0,25 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$; $v(t = 50\text{s}) = 0,08 \text{ mmol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$.

Interprétation : la vitesse de formation des ions Cr^{3+} diminue parce que la concentration de réactif a diminué.

Équation-bilan avec le permanganate :



Variations de la vitesse :

- i) vitesse initiale faible : réaction lente au début ;
- ii) augmentation sensible de la vitesse : effet d'accélération dû à la présence des ions Mn^{2+} ;
- iii) vitesse de plus en plus faible à $t > 2 \text{ min}$: due à la diminution du réactif.

Phénomène mis en évidence : autocatalyse de la réaction par les ions Mn^{2+} qui se forment.

Exercice 3

Préparation de la solution S_1 :

Masse de soluté : $m = C_1 V_1 M \Rightarrow m = 1,07 \text{ g}$.

Protocole : peser, à la balance électronique, une masse de soluté $m = 1,07 \text{ g}$; introduire cette masse dans une fiole jaugée de 200 mL ; dissoudre avec de l'eau distillée, puis compléter jusqu'au trait de jauge.

Concentration des différentes espèces chimiques (mélange V_1 et V_2) :

$$[\text{NH}_3] = 6,6 \times 10^{-2} \text{ mol/L} ; \quad [\text{NH}_4^+] = 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol/L} ; \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-10} \text{ mol/L} ; \quad [\text{OH}^-] = 4 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{\frac{C_2 V_2}{V_T}}{\frac{C_1 V_1}{V_T}} = \frac{V_2}{V_1}$$

pH	8,7	9,00	9,15	9,30	9,90	9,60	9,45
$\log\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	-0,6	-0,3	-0,125	0	0,6	0,3	0,125

Droite obtenue : $\text{pH} = a \log\left(\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]}\right) + b$, avec pente $a = \frac{\Delta \text{pH}}{\Delta \log} = 1$ et $b = 9,3$. Le pK_a du couple de l'ammoniac est donc $\text{pK}_a = b = 9,3$.

Exercice 4

Groupes fonctionnels de l'aspirine : $\boxed{\text{COOH}}$ acide carboxylique ; $\boxed{-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3}$ ester.

Les ions hydroxyde mettent en jeu deux types de réactions : une réaction acide-base (sur le groupe $-\text{COOH}$), rapide et totale ; une réaction de saponification (sur le groupe ester), lente et totale, exothermique. C'est pourquoi l'équation donnée (qui combine les deux) ne peut pas servir directement au dosage exact de l'aspirine.

Calcul :

$$n_{\text{OH}^-}(\text{initial}) = CV = 10^{-2} \text{ mol} \quad C' = \frac{n_{\text{OH}^-}}{V_f} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \quad n'_{\text{OH}^-} = C'V = 5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^-}(\text{restant}) = C_1 V_a = 2,18 \times 10^{-4} \text{ mol} \quad n_{\text{OH}^-} = 20 \times 2,18 \times 10^{-4} = 4,36 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{OH}^-}(\text{ayant réagi}) = 10^{-2} - 4,36 \times 10^{-3} = 0,564 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Masse d'aspirine dans le comprimé : $m = n \cdot M \approx 503 \text{ mg}$.

Conclusion : l'appellation « Aspirine 500 » signifie qu'un comprimé d'aspirine contient environ 500 mg d'acide acétylsalicylique.

Exercice 5

5.1. Les méthodes de production du savon : savons $\leftrightarrow$ « sels » ; corps gras $\leftrightarrow$ triesters ; glycérol $\leftrightarrow$ polyols. Chimie de la saponification (d'après le texte) : destruction d'huile végétale par la soude (en 1823, travaux de Chevreul). Cendre et suif correspondent respectivement à base forte et corps gras $\Rightarrow$ les savons sont de même nature que le savon actuel.

5.2.1. Équation-bilan de la saponification (triglycéride A avec la soude, formant le glycérol et les ions carboxylates $R_1\text{COO}^-$, Na^+ et $R_2\text{COO}^-$, Na^+) : Caractères de la réaction : lente mais totale.

5.2.2. Représentation de l'isomère Z : $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COO}^-$, Na^+ (configuration Z). Nom du produit formé non ionique : acide propan-1,2,3-triol, c'est-à-dire le glycérol : $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CHOH}-\text{CH}_2-\text{OH}$.

5.2.3. Quantité de glycérol obtenue en saponifiant 100 kg du composé A (rendement 0,80) :

$$m = n \cdot M = 0,8 \times \frac{100}{888} \times 92 = 8,3 \text{ kg}$$